# 第二章 晶体二极管及应用电路

## 课后习题：

4、二极管电路如题 2-4 图所示，试判断图中的二极管是导通还是截止?输出电压是多少?

答:

在题 2－10(a) 图中,将二极管断开,以二极管的两个极为端口向外看,如题 2－10 解(a)图所示,则 $A$—$B$ 间电压为 $-6-(-12)=6$(V),二极管处于正偏,导通。

在题 2－10(b)图中,将二极管断开,以二极管的两个极为端口向外看,如题 2－10 解(b)图所示,则 $A$—$B$ 间电压为 $3-\frac{2\times10^3}{2\times10^3+3\times10^3}\times5=1$(V),二极管处于正偏,导通。

在题 2－10(c)中,有两只二极管,应用分析中介绍的方法分别判断每只管子的状态。如题 2－10 解(c)图所示,首先断开二极管 VD1 和 VD2,VD1 两端电压为 6 V,VD2 两端电压为 －3 V;因此 VD1 导通、VD2 截止。在 VD1 导通情况下,断开 VD2,此时 VD2 两端压降约为 －9 V,所以 VD2 截止。

在题 2－10(d)中,应分别判断每只管子的状态。如题 2－10 解(d)图所示,首先断开二极管 VD1、VD2、VD3 和 VD4,VD1 两端电压 6 V; VD2 两端电压为 12 V;VD3 两端电压为 24 V; VD4 两端电压为 20 V;因此 VD3 导通。在 VD3 导通的情况下,断开二极管 VD1、VD2 和 VD4,此时 VD1 两端电压近似为 －6 V; VD2 两端电压为 0 V; VD4 两端电压为 8 V,因此 VD4 导通。在 VD3 和 VD4 导通的情况下,断开二极管 VD1 和 VD2,此时 VD1 两端电压近似为 2 V;VD2 两端电压为 8 V;因此 VD2 导通。需要注意的是,VD2 和 VD4 的导通将使 VD3 两端的电压为 －8 V,使 VD3 截止。VD2 和 VD4 导通、VD3 截止时,VD1 反偏截止。因此电路最终 VD1、VD3 截止,VD2、VD4 导通。

5、电路如题 2-5 图所示，稳压管的稳定电压 $U_z=8$V，设输入信号为峰值 15V 的三角波，试画出输出 $U_0$ 的波形。

答：(1) 三角波正半周时，当稳压二极管反偏，当反偏电压幅值小于稳压管的稳压值时，稳压管截止；当大于等于稳压值时，稳压管反向击穿工作在稳压状态，输出电压为稳压管稳压值。

(2) 三角波负半周时，稳压管正向导通，假设导通电压为 0V，则输出电压为 0V。

输出 $u_o$ 的波形如图 2-5（a）解图所示。

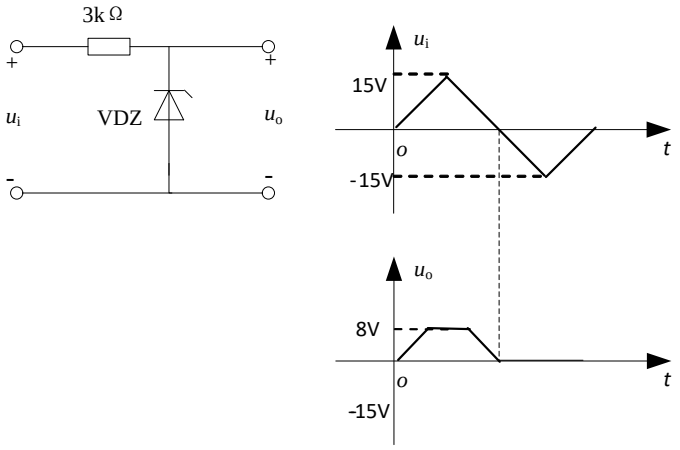
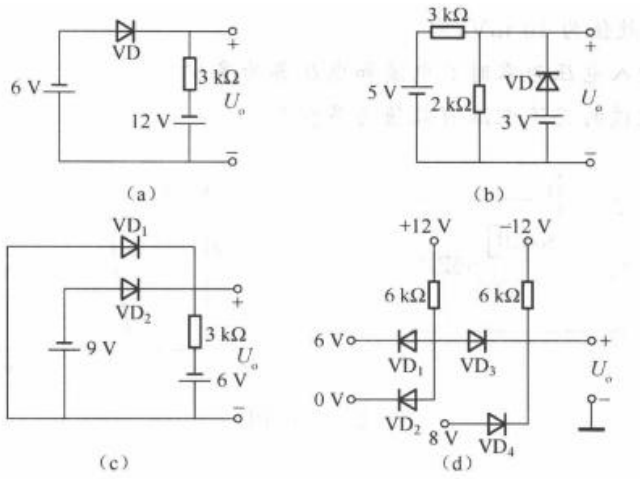



图 2-5(a)解图




题 2-4 图

7、电路如题 2-7 图所示，设二极管为理想二极管。输入信号为正弦波， 试绘出负载 $R_L$ 两端的电压波形。

答：经过分析，该电路为桥式全波整流电路，整流电路的输入和输出波形如图 2-7(a)解图。

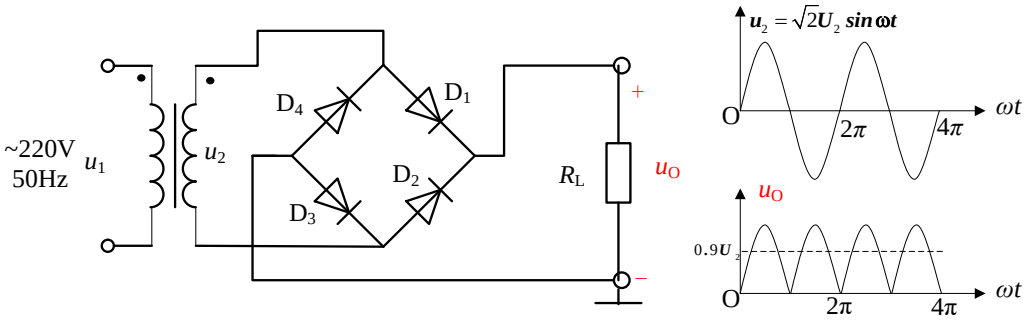
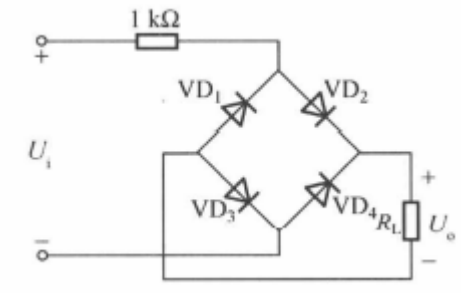



图 2-7(a)解图




题 2-7 图

8、二极管电路如题 2-8 图所示，$U_{REF}=5V$，假设二极管为理想二极管。$U_i=10\sin\omega t$，画出输出电压$U_o$的波形。

答：经过分析，该电路为二极管单向限幅电路，输入和输出波形如图 2-8(a)解图所示。

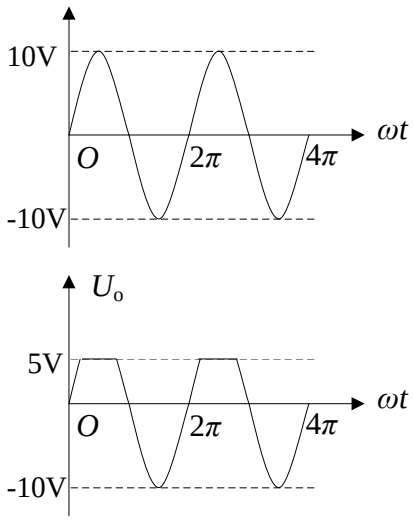


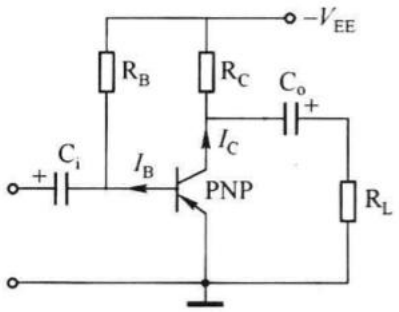

图 2-8(a) 解图

# 第三章 晶体三极管及应用电路

## 课后习题：

1、试画出用 PNP 型三极管组成的单管共射放大电路的原理图，标出电源电压的极性，静态工作电流 $I_B$、$I_C$ 的实际方向及静态电压 $U_{BE}$、$U_{CE}$ 的实际极性。

答:




其中静态工作电流 $I_B$、$I_C$ 的实际方向如图中箭头所示，静态电压 $U_{BE} > 0.7$ V、$U_{CE} > 0.3$ V。

2、电路如题 3-2 图所示，（1）说明这些电路能否对交流电压信号进行线性放大，为什么?（2）画出题图 3-2（d)、(e）电路的直流通路和交流通路。

答:

(a) 不能。没有直流偏置，不能提供合适的静态工作点。
(b) 不能。电源 $V_{CC}$ 使发射结反偏，不能提供合适的静态工作点。
(c) 不能。集电结不是反偏，电路不具备合适的静态工作点。
(d) 不能。$C_2$ 电容使集电极交流接地，从而使输出电压交流部分为零。
(e) 能。有合适的直流偏置电路，输入能加到三极管上，输出也能够送到负载上。

3、题 3-2 图（d）电路，已知 $U_{CC}=3\text{V}$，$U_B=0.7\text{V}$，$R_C=3\text{k}\Omega$，$R_{B'}=150\text{k}\Omega$，晶体管 VT 的输出特性曲线如题 3-3 图所示。试求:（1）放大电路的静态工作点 $I_{CQ}$ 和 $U_{CEQ}$；（2）若 $R_L=\infty$，求输入电压 $U_i$ 为正弦电压时输出最大不失真电压的幅值;（3）若 $R_L=7\text{k}\Omega$ 时，输出最大不失真电压的幅值。

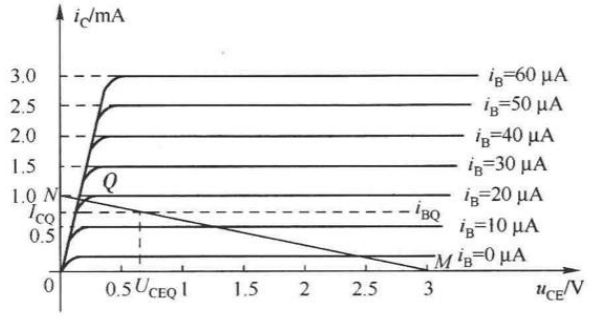
答 :

(1) 放大电路的静态工作点 $I_{CQ}$ 和 $U_{CEQ}$ 的计算如下。

根据题 3-9 图所示电路列写输出直流负载线方程如下：

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 3 - 3I_C$$

分别令 $I_C = 0$，$U_{CE} = 0$，代入直流负载线方程，得到负载线上两个坐标点，$M(3,0)$，$N(0,1)$，连接 $M$、$N$ 得到输出直流负载线，如题 3-9 解图(a)所示。




题 3-9 解图(a)　题 3-9 输出直流负载线

根据直流通路，得基极静态工作电流为：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{3 - 0.7}{150 \times 10^3} = 15.3(\mu A)$$

直流负载线 $MN$ 与 $i_B = I_B = 15.3$ μA 时的输出特性曲线的交点 $Q$ 就是静态工作点。$Q$ 点坐标为：

$$I_{BQ} = 15.3\ \mu A, I_{CQ} = 0.75\ mA, U_{CEQ} = 0.7\ V$$

(2) $R_L = \infty$ 时，输入电压 $u_i$ 为正弦电压时输出最大不失真电压的幅值的计算。

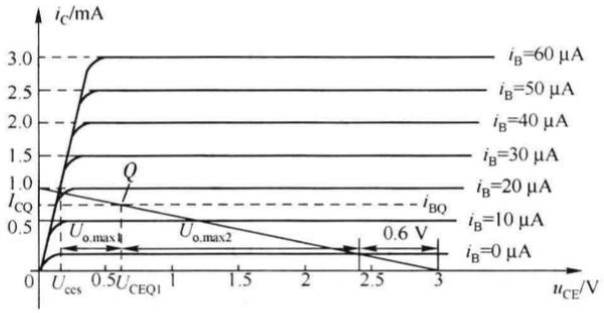
若 $R_L = \infty$，交流负载线斜率与直流负载线斜率相同，为 $\frac{-1}{R_C /\!/ R_L} = \frac{-1}{R_C} = \frac{-1}{3 \times 10^3}$

如题 3-9 解图(b)所示。

输入电压 $u_i$ 为正弦电压时输出最大不失真电压的幅值为：

$$U_{o,max} = \min[U_{o,max1}, U_{o,max2}]$$

由题 3-9 解图(b)可知，三极管 VT 的饱和压降 $U_{ces} = 0.3$ V，这样有



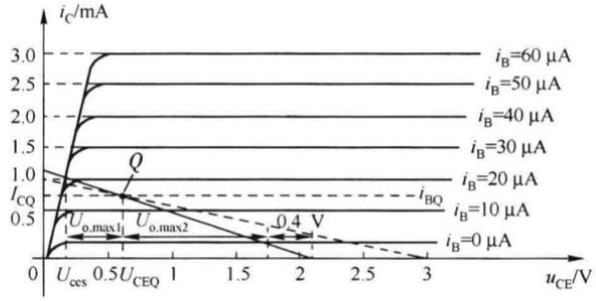

题 3－9 解图(b)　$R_L=\infty$ 时题 3－9 交流负载线

$$U_{o,max1}=U_{CEQ}-U_{ces}=0.7-0.3=0.4(\text{V})$$

$$U_{o,max2}\approx I_{CQ}(R_C/\!/R_L)-0.6=0.75\times3-0.6=1.65(\text{V})$$

因此，$U_{o,max}=0.4$ V

(3) 若 $R_L=7$ kΩ，交流负载线斜率为$\dfrac{-1}{R_C/\!/R_L}=\dfrac{-1}{2.1\times10^3}$，此时交流负载线如题 3－9 解图(c)所示，三极管 VT 的饱和压降 $U_{ces}=0.3$ V。




题 3－9 解图(c)　$R_L=7$ kΩ 时，题 3－9 交流负载线

输入电压 $u_i$ 为正弦电压时输出最大不失真电压的幅值为：

$$U_{o,max}=\min[U_{o,max1},U_{o,max2}]$$

由于

$$U_{o,max1}=U_{CEQ}-U_{ces}=0.7-0.3=0.4(\text{V})$$

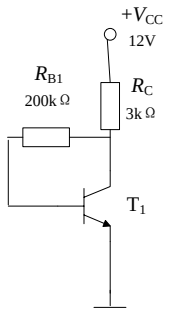
$$U_{o,max2}=I_{CQ}(R_C/\!/R_L)-0.4=0.75\times2.1-0.4=1.18(\text{V})$$

因此

$$U_{o,max}=0.4\text{ V}$$

4、已知晶体管的 $\bar{\beta}=50$，$U_{BE}=0.7$V，求题 3-4 图电路的工作点。

答：首先根据放大电路画图所示。



根据直流通路列写输入回路电压方法，即由 $V_{CC}$ 经过 $R_C$、$R_{B1}$、$U_{BE}$ 到地的回路电压方程，方程如下

$$V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_C-I_{BQ}R_{B1}-U_{BEQ}=0$$

解方程得静态基极电流

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ}}{(1+\beta)R_C+R_{B1}}=\frac{12-0.7}{51\times3+200}\ \mu A=32\ \mu A$$

集电极电流为

$$I_{CQ}=\beta\cdot I_{BQ}=50\times32\ \mu A=1.6\ mA$$

列写输出回路电压方程，即由 $V_{CC}$ 经过 $R_C$、$U_{CE}$ 到地的回路电压方程，方程如下

$$U_{CEQ}=V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_C=12-51\times32\times10^{-6}\times3\times10^{3}\ V=7.1\ V$$

5、已知晶体管的 $\bar{\beta}_1=\bar{\beta}_2=50$，$U_{BE}=0.7V$，$I_C$ □ $I_B$，求题 3-5 图放大电路的工作点。

答：根据第一级放大电路的输入回路，可知发射结电压 $U_{BE1}$ 等于 $R_2$ 的压降，列些方程如下：

$$U_{BEQ1}=\left[(1+\beta_2)I_{BQ2}-I_{BQ1}\right]R_2$$

根据第二级放大电路的输入回路，直流电压源正极 $V_{CC}$ 经过 $R_{C1}$、$U_{BE2}$、$R_1$、$U_{BE1}$ 到地的回路电压方程如下：

$$V_{CC}=\left(\beta_1 I_{BQ1}-I_{BQ2}\right)R_{C1}+U_{BEQ2}+(1+\beta_2)I_{BQ2}R_1+U_{BEQ1}$$

根据题意已知 $I_C>>I_B$，可将上面两个方程简化为如下形式

$$\begin{cases}U_{BEQ1}=(1+\beta_2)I_{BQ2}R_2\\ V_{CC}=\beta_1 I_{BQ1}R_{C1}+U_{BEQ2}+(1+\beta_2)I_{BQ2}R_1+U_{BEQ1}\end{cases}$$

将 $\beta_1=\beta_2=50$，$U_{BE}=U_{BEQ1}=U_{BEQ2}=0.7$ V 等电路参数代入联立方程组得

$$\begin{cases}0.7=51\times0.33I_{BQ2}\\12=50\times3.3I_{BQ1}+0.7+51\times2I_{BQ2}+0.7\end{cases}$$

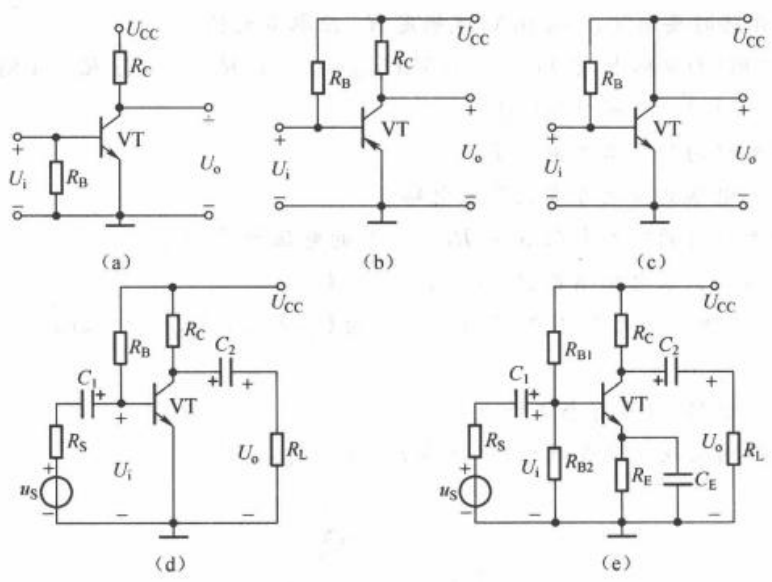
解联立方程得

$$\begin{cases}I_{BQ1}=0.0385\ \text{mA}\\I_{BQ2}=0.0416\ \text{mA}\end{cases}$$

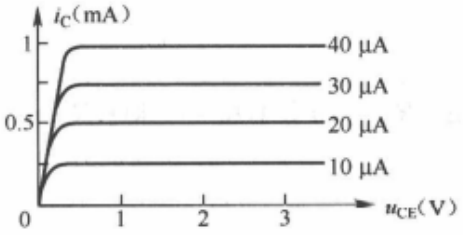
所以有

$$\begin{cases}I_{CQ1}=1.925\ \text{mA}\\I_{CQ2}=2.08\ \text{mA}\end{cases}$$

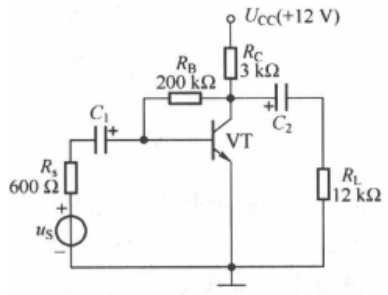
$$\begin{cases}U_{CEQ1}\approx V_{CC}-I_{CQ1}R_{C1}=5.65\ \text{V}\\U_{CEQ2}=V_{CC}-I_{CQ2}R_{C2}-(1+\beta_2)I_{BQ2}R_1-U_{BEQ1}=4.98\ \text{V}\end{cases}$$



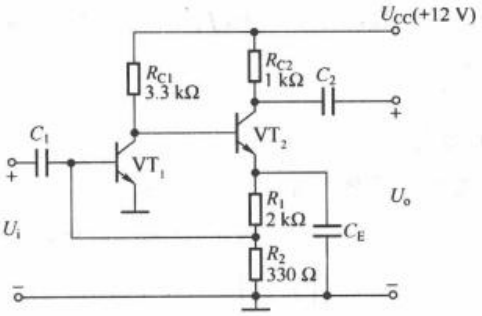

题 3-2 图



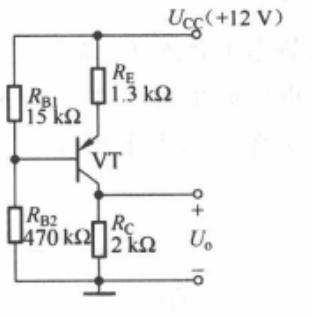

题 3-3 图




题 3-4 图




题 3-5 图




题 3-6 图

6、在题 3-6 图所示放大电路中，已知晶体管的 $\bar{\beta}=100$，$U_{BE}=-0.3\text{V}$ 。

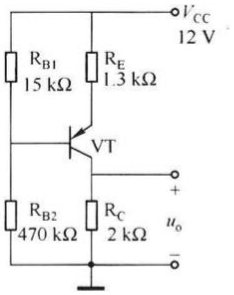
（1）估算直流工作点 $I_{CQ}$、$U_{CEQ}$。

（2）若偏置电阻 $R_{B1}$、$R_{B2}$ 分别开路，试分别估算集电极电位 $U_C$ 值，并说明各自的工作状态。

（3）若 $R_{B1}$ 开路时要求 $I_{CQ}=2\text{mA}$，试确定 $R_{B2}$ 应取多大值。

答 ：

（1）直流工作点 $I_{CQ}$ 和 $U_{CEQ}$ 的估算。




题 3－12 图

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}V_{CC} = \frac{470}{15+470}\times 12 = 11.63(\text{V})$$

$$I_{BQ} \approx \frac{V_{CC}-U_B-U_{EB}}{(1+\beta)R_E} = \frac{12-11.63-0.3}{101\times 1.3\times 10^3} = 0.53(\mu\text{A})$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = 53(\text{mA})$$

$$U_{CEQ} = V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_E - I_{CQ}R_C$$
$$= 12-101\times 0.53\times 10^{-6}\times 1.3\times 10^3 - 53\times 10^{-3}\times 2\times 10^3$$
$$= 11.82(\text{V})$$

（2）若偏置电阻 $R_{B1}$ 开路，管子的静态工作电流为：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC}-U_{EB}}{R_{B2}+(1+\beta)R_E} = \frac{12-0.3}{470\times 10^3+(1+100)\times 1.3\times 10^3} = 0.020(\text{mA})$$

集电极电位 $U_C = \beta I_{BQ}R_C = 100\times 0.020\times 10^{-3}\times 2\times 10^{-3} = 4(\text{V})$

$$U_{EC} = V_{CC}-\beta I_{BQ}R_C-(1+\beta)I_{BQ}R_E$$
$$= 12-4-101\times 0.020\times 10^{-3}\times 1.3\times 10^{-3} = 5.4(\text{V})$$

此时三极管的发射结正偏、集电结反偏，管子处于放大状态。

若偏置电阻 $R_{B2}$ 开路，则 $I_{BQ}=0$，$U_C=0$，此时管子处于截止状态。

（3）若 $R_{B1}$ 开路时，有：

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC}-U_{EB}}{R_{B2}+(1+\beta)R_E}$$

$$I_{CQ} = \beta\cdot I_{BQ}$$

若要求 $I_{CQ}=2$ mA，有：

$$\beta\cdot\frac{V_{CC}-U_{EB}}{R_{B2}+(1+\beta)R_E} = 2(\text{mA})$$

$$100\times\frac{12-0.3}{R_{B2}+(1+100)\times 1.3\times 10^3} = 2$$

解得：$R_{B2} = 453.7\ \text{k}\Omega$

7、在题 3-2 图（d）电路中，已知 $U_{CC}=6\text{V}$，$U_{BEQ}=0.7\text{V}$，$R_s=500\Omega$，$R_C=4\text{k}\Omega$，$R_B=300\text{k}\Omega$，晶体管 T 的 $h_{fe}=50$，$\beta=50$，$r_{bb}=300\Omega$。

（1）求放大电路的静态工作电流 $I_{CQ}$。

（2）画出放大电路的简化 $h$ 参数等效电路。

（3）估算放大电路的输入电阻 $R_i'$ 和 $R_L=\infty$ 时的电压增益 $A_U$。

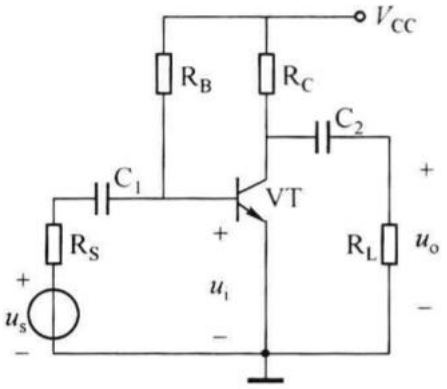
（4）若 $R_L=4\text{k}\Omega$，求电压增益 $A_U$ 和 $A_{US}=U_o/U_s$。

（1）估算直流工作点 $I_{CQ}$。

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-U_{BE}}{R_B}=\frac{6-0.7}{300\times10^3}=17.7(\mu A)$$

$$I_{CQ}=h_{fe}I_B=50\times17.7\times10^{-6}=0.89(mA)$$

答:




（2）

（3）估算放大电路的输入电阻和 $R_L=\infty$ 时的电压增益 $A_U$。

$$h_{ie}=r_{bb'}+\frac{26\times10^{-3}}{I_{BQ}}=300+\frac{26}{0.017}=1.77(k\Omega)$$

输入电阻 $r_i'=R_B/\!/h_{ie}=300\times10^3/\!/1.77\times10^3=1.75(k\Omega)$

电压增益 $A_U=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-h_{fe}i_b(R_C/\!/R_L)}{i_bh_{ie}}=\frac{-h_{fe}(R_C/\!/R_L)}{h_{ie}}=-\frac{50\times(4\times10^3/\!/\infty)}{1.77\times10^3}=-113$

（4）若 $R_L=4\ k\Omega$ 时，电压增益 $A_U$ 和 $A_{Us}$ 的计算。

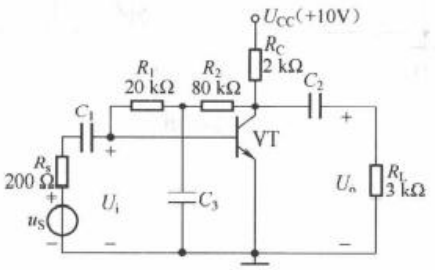
$$A_U=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-h_{fe}(R_C/\!/R_L)}{h_{ie}}=-\frac{50\times(4\times10^3/\!/4\times10^3)}{1.77\times10^3}=-57$$

$$A_{Us}=\frac{u_o}{u_s}=\frac{u_i}{u_s}\cdot\frac{u_o}{u_i}=\frac{r_i'}{r_i'+R_S}A_U=-\frac{1.77}{0.5+1.77}\times57=-44$$

8、在题 3-8 图所示放大电路中，已知晶体管的 $U_{BE}=0.7V$，$\overline{\beta}=100, r_{bb}'=100\Omega$，各电容足够大。

（1）画出直流通路，计算静态工作点。

（2）画出交流通路及交流等效电路，计算 $R_i'$、$A_U$、$A_{US}$ 及 $R_o'$。



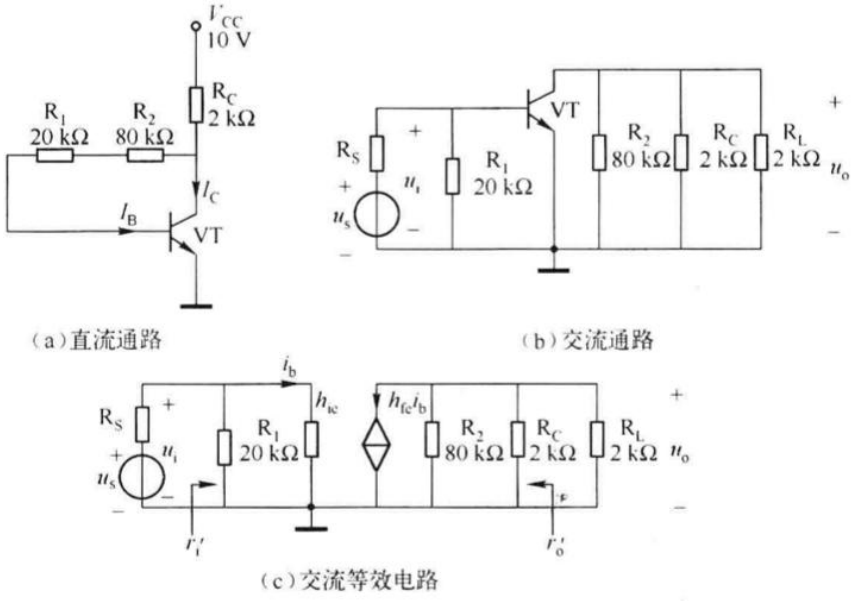
题 3-8 图

答：（1）

$$I_{BQ}=\frac{V_{CC}-V_{BE}}{(R_1+R_2)+(1+\beta)R_C}=\frac{10-0.7}{100\times10^3+101\times2\times10^3}=30.8(\mu A)$$

$$I_{CQ}=\beta\cdot I_{BQ}=100\times30.8\times10^{-6}=3.08(mA)$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-(1+\beta)I_{BQ}R_C=10-101\times30.8\times10^{-6}\times2\times10^3=3.8(V)$$




（a）直流通路　　（b）交流通路

（c）交流等效电路

（2）

$$h_{ie}=r_{bb'}+\frac{26\times10^{-3}}{I_{BQ}}=100+\frac{26}{30.8\times10^{-3}}=944(\Omega)$$

所以　$r_i'=R_1/\!/h_{ie}=20\times10^3/\!/944=0.94(k\Omega)$

$r_o'=R_C/\!/R_2=2\times10^3/\!/80\times10^3=1.98(k\Omega)$

$$A_U=-\frac{\beta(R_C/\!/R_2/\!/R_L)}{h_{ie}}=-\frac{100\times(2\times10^3/\!/80\times10^3/\!/2\times10^3)}{944}=-125$$

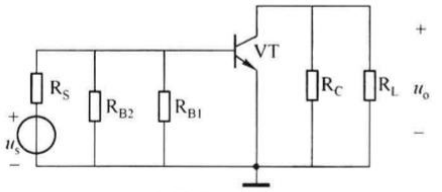
$$A_{Us}=\frac{r_i'}{r_i'+R_S}A_U=-\frac{0.94}{0.94+0.2}\times125=-103$$

9、在题 3-2 图（e）电路中，已知 $R_s=50\Omega$，$R_{B1}=33k\Omega$，$R_{B2}=10k\Omega$，$R_C=1k\Omega$，$R_L=1k\Omega$，晶体管 T 的 $h_{fe}=50$，$h_{ie}=1.2k\Omega$。

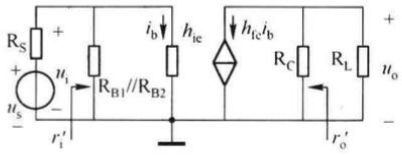
（1）画出交流通路及简化 $h$ 参数等效电路。

（2）计算 $R_i'$、$A_U$、$A_{US}$ 及 $R_o'$ 。

答　　：　　（　　1　　）



（a）交流通路



（b）交流等效电路

（2）$r_i'$、$A_U$、$A_{Us}$、$r_o'$ 的计算。

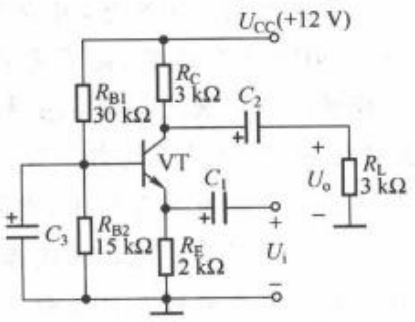
$$r_i' = R_1 /\!/ R_2 /\!/ h_{ie} = 33\times10^3 /\!/ 10\times10^3 /\!/ 1.2\times10^3 = 1.04(\text{k}\Omega)$$

$$r_o' = R_C = 1(\text{k}\Omega)$$

$$A_U = -\frac{\beta(R_C /\!/ R_L)}{h_{ie}} = -\frac{50\times(1\times10^3 /\!/ 1\times10^3)}{1.2\times10^3} = -21$$

$$A_{Us} = \frac{r_i'}{r_i' + R_S}A_U = -\frac{1.04\times10^3}{1.04\times10^3 + 0.05\times10^3}\times21 = -20$$

13、共基放大电路如题 3-13 图所示。已知晶体管 T 的 $h_{fe}=50$，$r_{bb}'=50\Omega$，$U_{BEQ}=0.7\text{V}$，电路中的电容对交流可视为短路。（1）求静态工作点。（2）画出 h 参数等效电路，求中频电压增益 $A_U$、输入电阻 $R_i'$ 及输出电阻 $R_o'$。

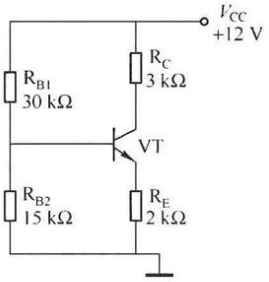


题 3-13 图

答:

方法一：

（1）直流通路如题 3－21(1)解图所示。




题 3－21(1)解图

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1}+R_{B2}}V_{CC} = \frac{15}{15+30}\times 12 = 4(\text{V})$$

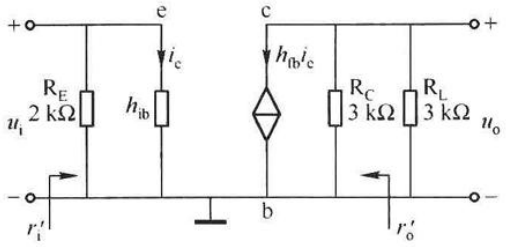
$$I_{EQ} \approx \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} = \frac{4-0.7}{2\times 10^3} = 1.65(\text{mA})$$

$$I_{CQ} = \frac{h_{fe}}{1+h_{fe}}I_{EQ} = \frac{50}{51}\times 1.65 = 1.62(\text{mA})$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{h_{fe}} \approx \frac{1.62\times 10^{-3}}{50} = 0.03(\text{mA})$$

$$U_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 12 - 1.65\times(3+2) = 3.75(\text{V})$$

（2）利用 CB 组态的 $h$ 参数模型进行交流特性分析。交流等效电路如题 3－21(2)解图所示。




题 3－21(2)解图

$$h_{ie} = r_{bb'} + (1+h_{fe})\frac{26}{I_{EQ}} = 50 + (1+50)\times\frac{26}{1.65} = 853(\Omega)$$

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{1+h_{fe}} = \frac{853}{51} = 16.7(\Omega)$$

$$h_{fb} = \frac{-h_{fe}}{1+h_{fe}} \approx -1$$

输入电阻 $r_i' = R_E // h_{ib} = 16.7\ \Omega // 2\ \text{k}\Omega = 16.5(\Omega)$

输出电阻 $r_o' = R_C = 3(\text{k}\Omega)$

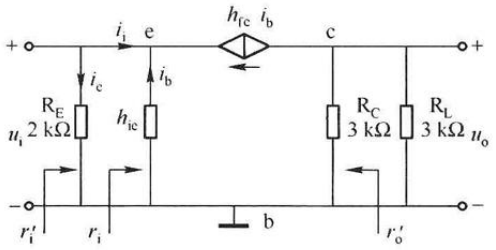
中频电压增益为

$$A_U = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{h_{fb}i_e\times(R_C // R_L)}{i_e\times h_{ib}} = -\frac{h_{fb}\times(R_C // R_L)}{h_{ib}} = -\frac{-1\times 3//3}{16.7} = 88$$

方法二：

（1）静态工作点的计算方法同方法一，略

（2）利用 CE 组态的 $h$ 参数模型进行交流特性分析。交流等效电路如题 3－21 解图所示。




题 3－21 解图

$$h_{ie}=r_{bb'}+(1+h_{fe})\frac{26}{I_{EQ}}=50+(1+50)\times\frac{26}{1.65}=853(\Omega)$$

$$A_U=\frac{u_o}{u_i}=\frac{-h_{fe}i_b\times(R_C/\!/R_L)}{-i_b\times h_{ie}}=\frac{h_{fe}\times(R_C/\!/R_L)}{h_{ie}}=\frac{1\times3/\!/3}{16.7}=88$$

输入电阻

$$r_i=\frac{u_i}{i_i}=\frac{-i_b h_{ie}}{-(1+h_{fe})i_b}=\frac{h_{ie}}{1+h_{fe}}=\frac{853}{1+50}=16.7(\Omega)$$

$$r_i'=R_E/\!/r_i=-16.5(\mathrm{k}\Omega)$$

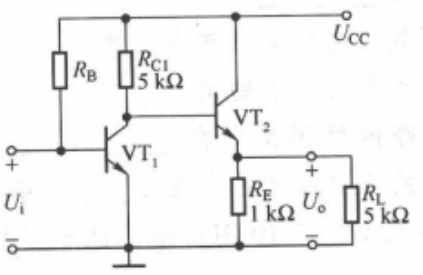
输出电阻

$$r_o'=R_C=3(\mathrm{k}\Omega)$$

14、电路如题 3-14 图所示。已知两管参数相同，$h_{ie}=10^3\Omega$，$h_{fe}=50$，$h_{oe}=10^{-4}\mathrm{S}$。

（1）画出放大电路的h参数等效电路。

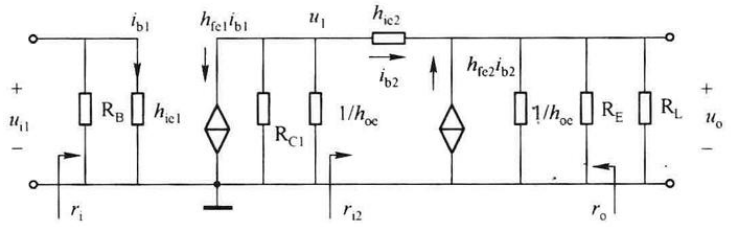
（2）求中频电压增益 $A_U$、输入电阻 $R_i'$ 及输出电阻 $R_o'$。




题 3-14 图

答：

（1）题 6－10 图所示放大电路 $h$ 参数等效电路如题 6－10 解图所示。




题 6－10 解图

（2）输入电阻　　$r_i = R_B /\!/ h_{ie1} \approx h_{ie1} = 1(\mathrm{k\Omega})$

输出电阻

$$r_o = \frac{R_{C1} /\!/ \dfrac{1}{h_{oe}} + h_{ie}}{1 + h_{fe}} /\!/ \left( R_E /\!/ \frac{1}{h_{oe}} \right)$$

$$= \frac{5 \times 10^3 /\!/ 10 \times 10^3 + 1 \times 10^3}{51} /\!/ (1 \times 10^3 /\!/ 10 \times 10^3)$$

$$= 0.085 \times 10^3 /\!/ (1 \times 10^3 /\!/ 10 \times 10^3) = 78(\Omega)$$

（3）求中频电压增益 $A_U$。

中频增益 $A_U = A_{U1} A_{U2}$

其中

$$A_{U1} = \frac{h_{fe}\left( R_{C1} /\!/ \dfrac{1}{h_{oe}} /\!/ r_{i2} \right)}{h_{ie1}}$$

$$= -\frac{h_{fe}\left[ R_{C1} /\!/ \dfrac{1}{h_{oe}} /\!/ \left( h_{ie2} + (1 + h_{fe2}) \left( \dfrac{1}{h_{oe}} /\!/ R_E /\!/ R_L \right) \right) \right]}{h_{ie1}}$$

$$= -\frac{50[5 \times 10^3 /\!/ 10 \times 10^3 /\!/ (1 \times 10^3 + 51 \times 10^3 (10 \times 10^3 /\!/ 1 \times 10^3 /\!/ 5 \times 10^3))]}{1 \times 10^3}$$

$$= -154$$

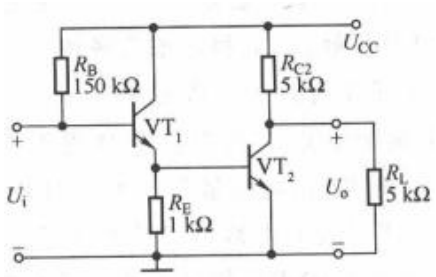
$$A_{U2} \approx 1$$

$$A_U = A_{U1} A_{U2} = -154$$

15、电路如题 3-15 图所示。已知两管参数相同，$h_{ie} = 10^3 \Omega$，$h_{fe} = 50$，$h_{oe} = 10^{-4} \mathrm{S}$。

（1）画出放大电路的 h 参数等效电路。

（2）求中频电压增益 $A_U$、输入电阻 $R_i'$ 及输出电阻 $R_o'$。

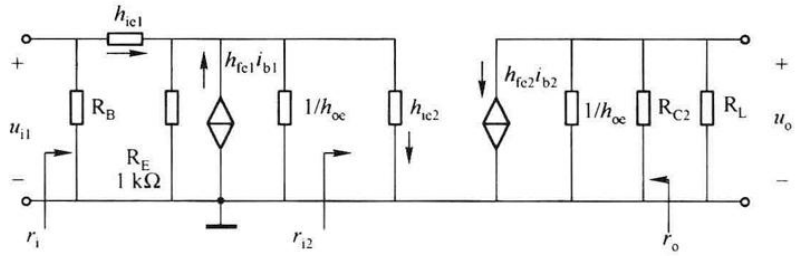



题 3-15 图

答:

解:(1) 放大电路 $h$ 参数等效电路如题 6－11 解图所示。

(2) 输入电阻和输出电阻的计算。




题 6－11 解图

输入电阻 $r_i = R_B // \left( h_{ie1} + (1 + h_{fe}) \cdot \left( R_E // h_{ie2} // \dfrac{1}{h_{oe}} \right) \right)$

$= 150 \times 10^3 // (1 \times 10^3 + 51 \times 10^3 \times (1 \times 10^3 // 1 \times 10^3 // 10 \times 10^3))$

$= 21.6(\text{k}\Omega)$

输出电阻 $r_o = R_{C2} // \dfrac{1}{h_{oe}} = 5 \times 10^3 // 10 \times 10^3 = 3.3(\text{k}\Omega)$

(3) 求中频电压增益 $A_U$。

中频增益为 $A_U = A_{U1} A_{U2}$

第一级放大电路为 CC 组态,所以 $A_{U1} \approx 1$

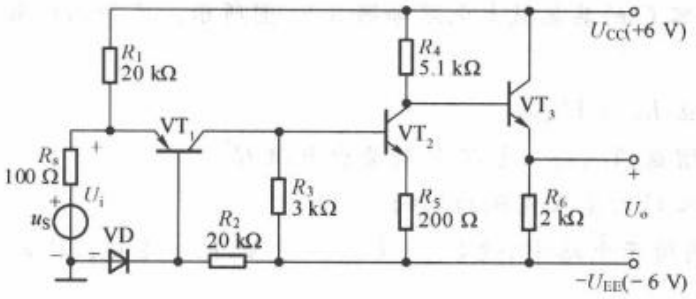
$$A_{U2} = -\frac{h_{fe2}\left(\dfrac{1}{h_{oe}} // R_{C2} // R_L\right)}{h_{ie2}} = \frac{50 \times (10 \times 10^3 // 5 \times 10^3 // 5 \times 10^3)}{1 \times 10^3} \approx -100$$

因此 $A_U = -100$

16、电路如题 3-16 图所示。已知两管参数相同，$h_{fe} = 100$，$r'_{bb} = 100\Omega$，$|U_{BE}| \approx 0.7\text{V}$，二极管压降 $U_D \approx 0.7\text{V}$。试求:

(1) 各级静态工作点 $I_{CQ}$ 及 $U_{CEQ}$。

（2）电压增益 $A_U = U_o / U_i$、输入电阻 $R_i'$ 及输出电阻 $R_o'$ 。




题 3-16 图

答:

分析:VT1 是 CB 组态电路,VT2 是 CE 组态电路,VT3 是 CC 组态,即射随放大电路。

解:

(1) 静态工作点的计算。

显然二极管 VD 处于导通状态。首先计算 VT1 的静态电流。

$$I_{CQ1} \approx I_{EQ1} = \frac{V_{CC} - U_{BE} - U_{B1}}{R_1}$$

$$U_{B1} = 0 - U_D = -0.7\ \text{V}$$

$$U_{BE} = 0.7\ \text{V}$$

$$I_{CQ1} = \frac{6 - 0.7 - (-0.7)}{20 \times 10^3} = 0.3(\text{mA})$$

计算 VT2 的静态电流。

列写 $R_3 \rightarrow VT2 \rightarrow R_5$ 回路电压方程:

$$(I_{CQ1} - I_{BQ2}) R_3 = U_{BE} + (1 + h_{fe}) I_{BQ2} R_5$$

$$I_{BQ2} = \frac{I_{CQ1} R_3 - U_{BE}}{R_3 + (1 + h_{fe}) R_5} = \frac{0.3 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^3 - 0.7}{3 \times 10^3 + 101 \times 0.2 \times 10^3} = 8.6(\mu\text{A})$$

$$I_{CQ2} = h_{fe} I_{BQ2} = 100 \times 8.6 \times 10^{-6} = 0.86(\text{mA})$$

计算 VT3 的静态电流。

列写 $V_{CC} \rightarrow R_4 \rightarrow VT3 \rightarrow R_6 \rightarrow V_{EE}$ 回路电压方程:

$$(I_{CQ2} + I_{BQ3}) R_4 + U_{BE} + (1 + h_{fe}) I_{BQ3} R_6 = V_{CC} + V_{EE}$$

$$I_{BQ3} = \frac{V_{CC} + V_{EE} - U_{BE} - I_{CQ2} R_4}{R_4 + (1 + h_{fe}) R_6} = \frac{6 + 6 - 0.7 - 0.86 \times 10^{-3} \times 5.1 \times 10^3}{5.1 \times 10^3 + 101 \times 2 \times 10^3} = 33.4(\mu\text{A})$$

$$I_{CQ3} = h_{fe} I_{BQ3} = 100 \times 33.4 \times 10^{-6} = 3.34(\text{mA})$$

计算 VT1 的管压降 $U_{CEQ1}$。

$$U_{E1} = 0$$

$$U_{CEQ1} = -V_{EE} + (I_{CQ1} - I_{BQ2}) R_3$$

$$= -6 + (0.3 \times 10^{-3} - 8.6 \times 10^{-6}) \times 3 = -5.1(\text{V})$$

计算 VT2 的管压降 $U_{CEQ2}$。

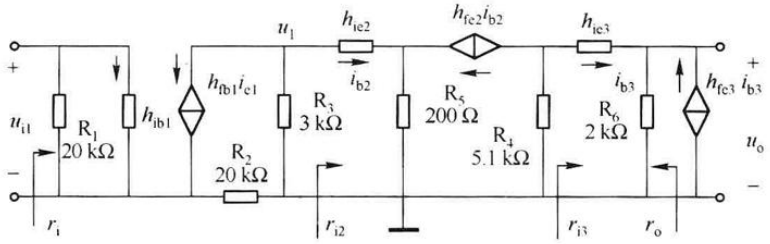
$$U_{CEQ2} = V_{CC} + V_{EE} - (I_{CQ2} + I_{BQ3})R_4 - (1 + h_{fe})I_{BQ2}R_5$$
$$= 12 - (0.86 \times 10^{-3} + 0.033 \times 10^{-3}) \times 5.1 \times 10^3 - 101 \times 0.0086 \times 10^{-3} \times 0.2 \times 10^3$$
$$= 7.3(\text{V})$$

计算 VT3 的管压降 $U_{CEQ3}$。

$$U_{CEQ3} = V_{CC} + V_{EE} - (1 + h_{fe})I_{BQ3}R_6$$
$$= 12 - 101 \times 0.033 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^3 = 5.3(\text{V})$$

（2）计算中频电压增益，输入电阻 $r_i$ 和输出电阻 $r_o$。

等效电路如题 6－16 解图所示。




题 6－16 解图

$$h_{ie1} = r_{bb'} + (1 + \beta)\frac{26}{I_{EQ1}} = r_{bb'} + \frac{26}{I_{BQ1}} = 100 + \frac{26}{0.3/100} = 8.77(\text{k}\Omega)$$

$$h_{ie2} = r_{bb'} + (1 + \beta)\frac{26}{I_{EQ2}} = r_{bb'} + \frac{26}{I_{BQ2}} = 100 + \frac{26}{0.86/100} = 3.12(\text{k}\Omega)$$

$$h_{ie3} = r_{bb'} + (1 + \beta)\frac{26}{I_{EQ3}} = r_{bb'} + \frac{26}{I_{BQ3}} = 100 + \frac{26}{3.34/100} = 0.878(\text{k}\Omega)$$

$$A_{U1} = -\frac{h_{fb}[R_3 // (h_{ie2} + (1 + h_{fe})R_5)]}{h_{ib1}}$$

$$h_{fb} = -\frac{h_{fe}}{1 + h_{fe}}, h_{ib1} = \frac{h_{ie}}{1 + h_{fe}}$$

$$A_{U1} = \frac{h_{fe}[R_3 // (h_{ie2} + (1 + h_{fe})R_5)]}{h_{ie1}} = \frac{100[3 \times 10^3 // (3.12 + 101 \times 0.2) \times 10^3]}{8.77 \times 10^3}$$
$$= \frac{100[3 // 23.32]}{8.77} = 30.3$$

$$A_{U2} = -\frac{h_{fe}[R_4 // (h_{ie3} + (1 + h_{fe})R_6)]}{h_{ie2} + (1 + h_{fe})R_5}$$
$$= \frac{-100[5.1 \times 10^3 // (0.878 \times 10^3 + 101 \times 2 \times 10^3)]}{3.12 \times 10^3 + 101 \times 0.2 \times 10^3} = -21.3$$

$$A_{U3} \approx 1$$

$$A_U = A_{U1}A_{U2}A_{U3} \approx 30.3 \times (-21.3) \times 1 = -645.6$$

输入电阻 $r_i = R_1 // h_{ib1}$，因

$$h_{ib1} = \frac{h_{ie1}}{1 + h_{fe}} = \frac{8.77 \times 10^3}{101} = 86.8(\Omega)$$

输入电阻为：

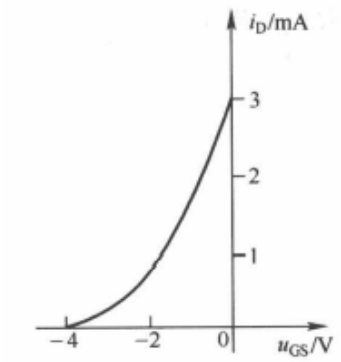
$$r_i = R_1 // h_{ib1} = 20 \times 10^3 // 86.8 = 86.4(\Omega)$$

输出电阻 $r_o = R_6 // \left(\frac{h_{ie3} + R_4}{1 + h_{fe}}\right) = 2 \times 10^3 // \left(\frac{0.878 \times 10^3 + 5.1 \times 10^3}{101}\right) = 57(\Omega)$

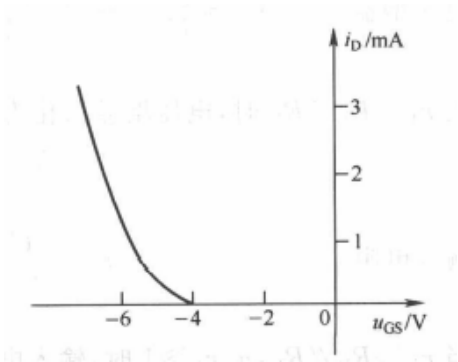
# 第四章 场效应管及基本放大电路

## 课后习题：

2、一个结型场效应管的转移特性曲线如题 4-2 图所示。试问：




题 4-2 图




题 4-3 图

（1）它是 N 沟道还是 P 沟道的场效应管?

（2）它的夹断电压$U_{GS,\ off}$和饱和漏电流$I_{DSS}$各是多少?

答：

（1）是 N 沟道的结型场效应管。↵

（2）夹断电压 $U_{GS,off}$= -4V, 饱和漏电流 $I_{DSS}$ = 3mA。

3、1 个 MOS 场效应管的转移特性如题 4-3 图所示（其中漏电流$i_D$的方向是它的实际方向），试问：

（1）该场效应管是耗尽型还是增强型?

（2）该场效应管是 N 沟道还是 P 沟道?

（3）从这个转移特性曲线上可求出该场效应管的什么参数?其值是多大?

答：经过分析，判断结果如下。↵

（1）该场效应管是增强型场效应管。↵

（2）该场效应管是 P 沟道。↵

（3）从这个转移特性曲线上可求出该场效应管的开启电压 $U_{GS,th}$= -4V 。

5、测得某放大电路中五只场效应管的三个电极电位分别，如题 4-5 表所示，阈

值电压也在表中给出。试分析分别是何种场效应管，并将其工作状态也填入表中。

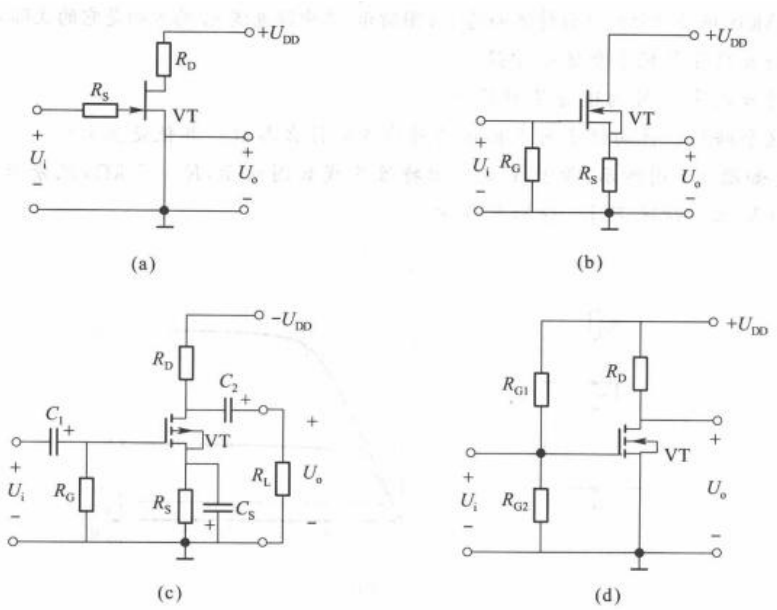
题 4-5 表

| 序号 | $U_{GS(th)}$ / $U_{GS(off)}$ | $U_G$ / V | $U_S$ / V | $U_D$ / V | 管型 | 工作状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结型 $T_1$ | 3 | 1 | 3 | -10 | | |
| 结型 $T_2$ | -3 | 3 | -1 | 10 | | |
| MOST$_3$ | -4 | 5 | 0 | -5 | | |
| MOST$_4$ | 4 | -2 | 3 | -1.2 | | |
| MOST$_5$ | -3 | 0 | 0 | 10 | | |

答：表 P4.3（b）

| 序号 | $U_{GS（th）}$ /$U_{GS（off）}$ | $U_G$/ V | $U_S$/ V | $U_D$/ V | 管型 | 工作状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 结型 $T_1$ | 3 | 3 | 1 | −10 | P 沟道 | 恒流区 |
| 结型 $T_2$ | −3 | −1 | 3 | 10 | N 沟道 | 截止 |
| MOS $T_3$ | −4 | 0 | 5 | −5 | P 沟道增强型 | 恒流区 |
| MOS $T_4$ | 4 | 3 | −2 | −1.2 | N 沟道增强型 | 可变电阻区 |
| MOS $T_5$ | −3 | 0 | 0 | 10 | N 沟道耗尽型 | 恒流区 |

7、图 4-7 所示各电路是否能正常放大?若不能，请说明原因，并改正其错误，使其能正常放大信号。




题 4-7 图

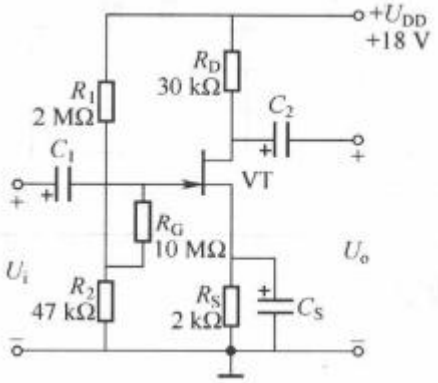
答：(a)不能，输出 Uo 短路

(b)可以，N 沟道耗尽型 MOSFET

(c)不能，P 沟道增强型 MOSFET，开启电压 UGS,th<0，要求 UGS<UGS,th，但此时 UGS=0

(d)可以，N 沟道增强型 MOSFET

8、电路参数如题 4-6 图所示，场效应管的$U_{\mathrm{GS,off}}=-1\mathrm{V}$，$I_{\mathrm{DSS}}=0.5\mathrm{mA}$，试求静态工作点，并写出 $A_u$、$R_i'$ 和 $R_o'$ 的表达式。




题 4-8 图

答:

（1）静态工作点的计算。

因为

$$\begin{cases} U_{GSQ} = \dfrac{R_{G2}}{R_{G1}+R_{G2}} V_{DD} - I_{DQ} R_S \\ I_{DQ} = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{U_{GSQ}}{U_{GS,off}}\right)^2 \end{cases}$$

将参数代入，得：

$$\begin{cases} U_{GSQ} = \dfrac{0.047}{0.047+2} \times 18 - 2 \times 10^3 I_{DQ} = 0.41 - 2 \times 10^3 I_{DQ} \\ I_{DQ} = 0.5 \times 10^3 \left(1 - \dfrac{U_{GSQ}}{-1}\right)^2 \end{cases}$$

解方程组得：$I_{DQ} = 0.3(\text{mA})$，$U_{GSQ} = -0.2\ \text{V}$

（2）电压增益 $A_U$ 的计算。

$$i_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right)^2$$

$$g_m = \frac{-2I_{DSS}}{U_{GS(off)}}\left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS(off)}}\right) = \frac{-2}{U_{GS(off)}}\sqrt{I_{DSS} i_D} = \frac{-2}{-1}\sqrt{0.5 \times 0.3} = 0.78(\text{mS})$$

由于有旁路电容 C，因此放大电路的电压增益为：

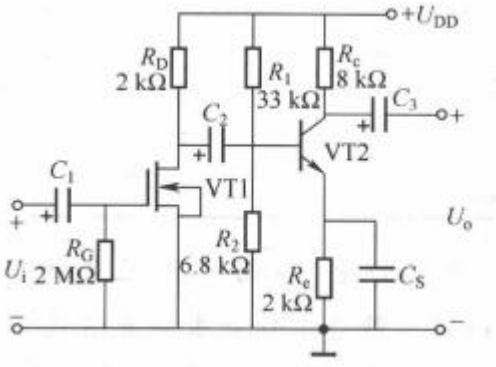
$$A_U = \frac{-g_m u_{GS} R_D}{u_{GS}} = -g_m R_D = -0.78 \times 30 = -23.4$$

（3）输入电阻和输出电阻的计算。

输入电阻 $r_i = R_G + R_{G1} // R_{G2} = 10 \times 10^6 + 2 \times 10^6 // 47 \times 10^3 \approx 10(\text{M}\Omega)$

输出电阻 $r_o = R_D = 30(\text{k}\Omega)$

9、电路如题 4-9 图所示，场效应管的 $g_m = 1\text{mS}$，三极管 $VT_2$ 的 $h_{fe} = 60$，$h_{ie} = 1.5\text{k}\Omega$。试求 $A_u$、$R_i'$ 和 $R_o'$。




题 4-9 图

答:

（1）电路总电压增益 $A_U$ 的计算。

利用输入电阻法计算级联放大电路的电压增益。

第一级放大电路电压增益为：

$$A_{U1} = -g_m(R_D /\!/ R_1 /\!/ R_2 /\!/ h_{ie})$$

$$= -1 \times 10^{-3} \times (2 \times 10^3 /\!/ 33 \times 10^3 /\!/ 6.8 \times 10^3 /\!/ 1.5 \times 10^3) = -0.744$$

第二级放大电路电压增益为：

$$A_{U2} = -\frac{h_{fe}R_C}{h_{ie}} = -\frac{60 \times 8 \times 10^3}{1.5 \times 10^3} = -320$$

总的电压增益为：

$$A_U = A_{U1}A_{U2} = -0.744 \times (-320) = 238$$

（2）输入电阻和输出电阻的计算。

输入电阻 $r_i = R_G = 2(\mathrm{M\Omega})$

输出电阻 $r_o = R_C = 8(\mathrm{k\Omega})$